Fasit — 5.2 Arealsetningen

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Arealsetningen og beviset

1.1 a) 6 b) 14 c) 5 d) $6\sqrt{2}$

1.2 a) Vinkel B b) $T = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \sin 30^\circ = 12$

1.3 a) 32,8 cm^2 b) 47,5 cm^2 (vinkelen B ligger mellom a og c)

1.4 a) $27\sqrt{3}$ b) $10\sqrt{2}$ c) $15\sqrt{3}$ d) $8\sqrt{3}$ (vinkelen mellom b og c er $A = 30^\circ$; med B ville du fått 24, feil)

1.5 Feilen er overgangen til $30 \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2})$: $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ikke negativ. Riktig: $T = 30 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$. Et areal kan ikke være negativt.

1.6 a) $\frac{1}{2} \cdot 4{,}2 \cdot 3{,}5 \cdot \sin 75^\circ \approx 7{,}1$ m^2 b) $\approx 7{,}1$ m^2. Samme areal, fordi $\sin 105^\circ = \sin 75^\circ$.

1.7 a) $\angle CBD = 180^\circ - B$ b) $h = a\sin(\angle CBD)$ c) $h = a\sin(180^\circ - B) = a\sin B$ d) Grunnlinje c og høyde h gir $T = \frac{1}{2}ch = \frac{1}{2}ac\sin B$.

1.8 a) Noen ganger. Med $C = 30^\circ$ og $C = 150^\circ$ er arealet $20 \cdot \frac{1}{2} = 10$ begge ganger, men med $C = 60^\circ$ er det $10\sqrt{3}$. b) Noen ganger. Stemmer fra $C = 30^\circ$ til 60°: arealet går fra 10 til $10\sqrt{3}$. Stemmer ikke fra 120° til 150°: arealet går fra $10\sqrt{3}$ til 10. Arealet øker fram til 90° og minker etter det.

1.9 Eksempel: $a = b = 4$. Med $C = 45^\circ$ er $T = 8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$. Med $C = 90^\circ$ er $T = 8$. Men $2 \cdot 4\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \neq 8$. Andre moteksempler er riktige.

1.10 Begge trekantene har to sider på s. Den likesidede har vinkelen 60° mellom dem, den likebeinte $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$. Siden $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ$, blir $\frac{1}{2}s^2 \sin v$ det samme.

Sjekk 1 a) $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} = 9$ b) Faktoren $\frac{1}{2}$ mangler. Riktig er $T = \frac{1}{2}ab\sin C$. c) $\sin 90^\circ = 1$, så $T = \frac{1}{2}ab \cdot 1$. Katetene er grunnlinje og høyde.

Del 2 — Bruke arealsetningen

2.1 a) $a = 5$ b) $a = 8$ c) $a = 6$

2.2 a) $20 \cdot \sin C = 10$ og $\sin C = \frac{1}{2}$ b) $C = 30^\circ$ eller $C = 150^\circ$

2.3 a) $36{,}9^\circ$ og $143{,}1^\circ$ b) $14{,}5^\circ$ og $165{,}5^\circ$ c) $64{,}2^\circ$ og $115{,}8^\circ$

2.4 a) $\sin C = \frac{2 \cdot 28}{9 \cdot 7} = \frac{8}{9}$, så $C = \sin^{-1}\left(\frac{8}{9}\right) \approx 62{,}7^\circ$ eller $C \approx 180^\circ - 62{,}7^\circ = 117{,}3^\circ$. b) $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 7 \cdot \sin 117{,}3^\circ \approx 28{,}0$

2.5 a) $\sin C = \frac{30\sqrt{2}}{60} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, så $C = 45^\circ$ eller $C = 135^\circ$. To trekanter. b) $\sin C = \frac{28}{28} = 1$, så bare $C = 90^\circ$. Én trekant. c) $\sin C = \frac{30}{24} = \frac{5}{4} > 1$. Ingen trekant. Det største arealet med $a = 6$ og $b = 4$ er 12.

2.6 $T_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 12 \cdot \sin 37^\circ \approx 32{,}5$ og $T_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 7 \cdot \sin 45^\circ \approx 29{,}7$. Sammen $\approx 62{,}2$ m^2.

2.7 Feilen er overgangen til $30\sin C = 15$: $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 10 = 15$, ikke 30. Riktig: $15\sin C = 15$, så $\sin C = 1$ og $C = 90^\circ$. Bare én trekant.

2.8 a) Eksempel: $a = 6$, $b = 8$: $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = 12$. Flere svar er riktige. b) Uendelig mange. Alle a og b med $\frac{1}{2}ab \cdot \frac{1}{2} = 12$, altså $ab = 48$, gir en trekant (for eksempel 4 og 12).

2.9 Diagonalene deler firkanten i fire trekanter. Kall delene av e for e_1 og e_2, og delene av f for f_1 og f_2. Vinklene i trekantene er v eller $180^\circ - v$, og begge har sinus $\sin v$. Da er $T = \frac{1}{2}e_1f_1\sin v + \frac{1}{2}f_1e_2\sin v + \frac{1}{2}e_2f_2\sin v + \frac{1}{2}f_2e_1\sin v = \frac{1}{2}(e_1 + e_2)(f_1 + f_2)\sin v = \frac{1}{2}ef\sin v$.

Sjekk 2 a) $2{,}25a = 18$, så $a = 8$ b) $17{,}5^\circ$ og $162{,}5^\circ$ c) Fordi $\sin(180^\circ - v) = \sin v$. Da er $\frac{1}{2}ab\sin v$ det samme for begge.

Ekstra utfordring

U1 Hver trekant har to sider på 4 og vinkel 60°: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$. Sekskanten: $6 \cdot 4\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$.

U2 a) $\sin C = \frac{3200}{4000} = 0{,}8$, så $C \approx 53{,}1^\circ$ eller $C \approx 126{,}9^\circ$. b) To beiter. Siden $\sin C = 0{,}8 < 1$, finnes både en spiss og en stump vinkel. Begge har sidene 50 m og 80 m og samme høyde, og dermed samme areal.

U3 Arealet er $\frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 12 \cdot \sin C = 42\sin C$. Siden $\sin C \leq 1$, er det størst når $\sin C = 1$, altså $C = 90^\circ$. Største areal er 42.

U4 Diagonalen deler parallellogrammet i to like trekanter med sidene a og b og vinkelen v mellom (motstående vinkler er like, og sidene er parvis like). Hver har areal $\frac{1}{2}ab\sin v$. Sammen $ab\sin v$. For stump v gjelder arealsetningen også, så svaret er det samme.

U5 a) Trekantene har to sider på 1 (radiene) og vinkelen $\frac{360^\circ}{n}$ mellom. Hver har areal $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin\frac{360^\circ}{n}$. Med n trekanter: $T_n = \frac{n}{2}\sin\frac{360^\circ}{n}$. b) $T_4 = 2\sin 90^\circ = 2$, $T_6 = 3\sin 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}$,

$T_{12} = 6 \sin 30^\circ = 3$.

U6 a) For $n = 6$: $\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2{,}598$. For $n = 12$: 3 (programmet skriver omtrent 3,0). b) T_n nærmer seg $\pi \approx 3{,}1416$ ($T_{1536} \approx 3{,}14158$). c) Når n vokser, fyller n-kanten sirkelen bedre og bedre. Sirkelen med radius 1 har areal $\pi \cdot 1^2 = \pi$. d) Funksjonen `math.sin` regner i radianer. `math.radians` gjør grader om til radianer. e) Start med `n = 3`, la `while` gå så lenge $|\pi - T_n| \geq 0{,}001$, og øk n med 1 hver runde. Svaret er $n = 144$ (T_{143} er for langt unna).